דוח חישובים: E2E NoName Lang

גרסה 02, 2026-10-27

אושר לסקירה על ידי חבר צוות: לימוד, לא לביצוע.

כללי התכנון הם ברירות המחדל של התוכנה; החברה לא אישרה אותם.

בסיס החישוב

- זרם התכנון (Ib = P / (k U cos phi)); מפסק In ≥ Ib, כבל Iz ≥ In (IEC 60364-4-43 §433.1); מדריך ההתקנות של ABB, כרך 2, §2.1-2.3.
- כושר הולכת הזרם מ-IEC 60364-5-52 נספח B, מתוקן לטמפרטורת הסביבה ולקיבוץ.
- מפל המתח מנקודת ההזנה, Schneider Electric- איור G28 (נחושת) ו-ABB §2.2.2 (אלומיניום), מול IEC 60364-5-52 נספח G או מגבלות החברה.
- זרם הקצר בלוח משנה דרך כבל ההזנה שלו, cmax 1.10 (IEC 60909-0); כושר ניתוק שווה לו או גבוה ממנו.
- ניתוק בתקלת הארקה, IEC 60364-4-41 §411.4.4: Zs × Ia ≤ 0.95 U0, כאשר Ia הוא הקצה העליון של תחום הניתוק המיידי של המפסק (IEC 60898-1).
- קצר לאורך הכבל, ABB §2.4: Ikmin בקצה הכבל מנתק את המפסק מיד; k²S² מטבלה 1 להשוואה עם אנרגיית המעבר I²t של המפסק.

לוח DB1

400 V, 3 פאזות, Ze - ohm · Ik - kA · TN-S · מפסק ראשי C63 4P

מעגל	Ib A	הגנה	כבל	m אורך	מתח % מפל	Zs Ω	Zs מרבי	k²S² (kA)²s
Heater	14.4	C16 1P	3G2.5 Cu PVC	-	-	-	1.372	0.083

הערות

- מפסק קבוצה 1 הוגדל ל-32 A, פי 1.6 מהמפסק 16 A שאחריו, לסלקטיביות.
- חוסר איזון פאזות 100% עולה על 10% של החברה: לא ניתן לפזר את העומסים טוב יותר כפי שהם.
- המפסק הראשי הוגדל ל-63 A, פי 1.6 מהמפסק 32 A שאחריו, לסלקטיביות.
- לא ניתן זרם קצר: כושר הניתוק של כל מפסק טעון אישור.
- השאירו יציאת רזרבה אחת (20%).
- עומסים ללא מקדם הספק חושבו לפי cos φ 0.9.

כך שיש סלקטיביות בעומס יתר. בקצר, מפסקים זעירים סלקטיביים רק עד סף הניתוק המיידי של המפסק שלפניהם (כ-5 × In); היכן שנדרשת סלקטיביות מלאה יש לאשר אותה מטבלאות הסלקטיביות של היצרן.
- כל מפסק מדורג לפחות פי 1.6 מהמפסק הגדול ביותר אחריו,

- למעגל אחד אין אורך כבל; מפל המתח שלו לא נבדק.
- הכבלים מחושבים לשיטה B1, 30 °C, 1 מעגלים מקובצים, בידוד 70 °C.

- תוכנן עבור פלסטין, לפי IEC 60364 (כפי שאומץ על ידי מכון התקנים הפלסטיני): המגבלות שהוא קובע חלות מתחת להגדרות החברה עצמה.

- כללי המעגלים הם ברירות המחדל של התוכנה ולא אושרו על ידי מהנדסי החברה.

- מארז: 2 ,(2CVA250001P0001) ABB Mini Center compact GDMS332 RX שורות של 16 מודולים, גובה x רוחב x עומק 498 x 400 x 117 mm, IP41 פס צבירה 200/250 A, 35 kA; נותרים 20 מודולים למעגלים רזרביים (ABB Distribution Boards catalogue (1SKC802027C0201), Mini Center compact, pp. 5, 7). פס המהדקים היוצא אינו נספר.

Findings (0 blocking, 5 warning, 7 info)

[WARNING] DB1: Phase imbalance 100 % exceeds the company's 10 %: the loads cannot be spread more evenly as given. (phase_imbalance; source: company max_phase_imbalance_percent; engineering confirmation required)

[WARNING] DB1: No fault level given: every breaker's breaking capacity is left to be confirmed. (no_fault_level; source: policy; engineering confirmation required)

[WARNING] DB1: Loads without a power factor were taken at cos phi 0.9. (default_power_factor; source: policy; engineering confirmation required)

[WARNING] DB1: 1 circuit(s) have no cable length given; their voltage drop is not checked. (voltage_drop_unchecked; source: policy; engineering confirmation required)

[WARNING] DB1: Circuit rules are this software's defaults, not confirmed by the company's engineers. (rules_unconfirmed; source: policy; engineering confirmation required)

[INFO] DB1: Group 1 breaker raised to 32 A, 1.6 x the 16 A breaker after it, for discrimination. (discrimination_group_raised; source: policy)

[INFO] DB1: Incomer raised to 63 A, 1.6 x the 32 A breaker after it, for discrimination. (discrimination_incomer_raised; source: policy)

[INFO] DB1: Leave 1 spare outgoing ways (20 %). (spare_ways; source: policy)

[INFO] DB1: Each breaker is rated at least 1.6 x the largest breaker after it, so they discriminate on overload. On short circuit, miniature breakers discriminate only up to the upstream breaker's instantaneous trip

(about 5 x In for curve C); where total selectivity is required, confirm it from the manufacturer's selectivity tables. (discrimination; source: policy)

[INFO] DB1: Cables sized for method B1, 30 °C, 1 grouped circuit(s), 70 °C insulation. (cable_conditions; source: policy)

[INFO] DB1: Designed for Palestine, under IEC 60364 (adopted by the Palestine Standards Institution): its stated limits apply beneath the company's own settings. (market_rules; source: policy)

[INFO] DB1: Enclosure: ABB Mini Center compact GDMS332 RX (2CVA250001P0001), 2 rows of 16 modules, H x W x D 498 x 400 x 117 mm, IP41, busbar 200/250 A, 35 kA; 20 modules are left for spare ways (ABB Distribution Boards

catalogue (1SKC802027C0201), Mini Center compact, pp. 5, 7). The outgoing terminal strip is not counted. (enclosure_selected; source: policy)

אישור לסקירה	בדק	הכין
חבר צוות		